

LLM & RAG

병원 상황 예제





INDEX

01

LLM

Large Language Model

02

RAG

Retrieval Augment Generation

03

Multimodal RAG

04

Graph RAG



01

LLM

Large Language Model

01

LLM

Large Language Model

방대한 양의 텍스트 데이터 **학습**

트랜스포머(Transformer) 기술 기반

문맥을 파악해 다음 단어를 확률적으로 **예측**

- 환각 Hallucinations
- 최신 정보 부족 Knowledge Cutoff
- 출처 없음
- 관계추론부족



혈압분류	수축기혈압(mmHg)		이완기혈압(mmHg)
정상혈압*	<120	그리고	<80
주의혈압	120~129	그리고	<80
고혈압전단계	130~139	또는	80~89
고혈압			
1기	140~159	또는	90~99
2기	≥ 160	또는	≥ 100
수축기단독고혈압	≥ 140	그리고	<90

* 심뇌혈관 질환의 발병위험이 가장 낮은 최적혈압

시나리오 상황

65세, 남환 이X봉 님은 말기신장병증으로 3년전 부터 투석을 시작하여 현재 월, 수, 금 주 3회 자가 동정맥루 혈관을 이용하여 투석치료 중이다.

20년 전 고혈압 진단, 15년 전 당뇨 진단받으셨으며

5년 전 뇌경색으로 뇌혈관 시술을 받은 적이 있다.

-> 현재 환자 혈압이 160/80 일 때 어떻게 대처해야 하는가??

01

LLM

시나리오 상황

65세, 남환 이X봉 님은 말기신장병증으로 3년전 부터 투석을 시작하여 현재 월, 수, 금 주 3회 자가 동정맥루 혈관을 이용하여 투석치료 중이다.

20년 전 고혈압 진단, 15년 전 당뇨 진단받으셨으며

5년 전 뇌경색으로 뇌혈관 시술을 받은 적이 있다.

-> 현재 환자 혈압이 160/80 일 때 어떻게 대처해야 하는가??

LLM 답변

환자의 혈압이 160/80 mmHg라면 이는 '고혈압 2단계'에 해당하며, 즉 **각적인 조치**가 필요할 수 있는 상태입니다. 환자의 현재 증상 여부에 따라 대처 방식이 달라집니다.

목표 혈압: 투석 전 혈압은 통상 140/90 mmHg 미만, 투석 후 혈압은 130/80 mmHg 미만을 목표로 합니다. **현재 160/80 mmHg는 조절이 필요한 수치**입니다.



02

RAG

Retrieval Augmented Generation

02

RAG 사전준비



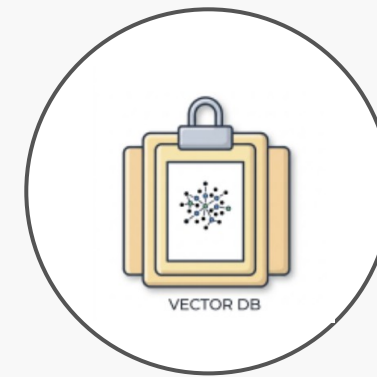
CHUNKIG

- 문단 나누기
- 권장 200자
- 오버랩 50자



EMBEDDING

문자를 숫자로 변환

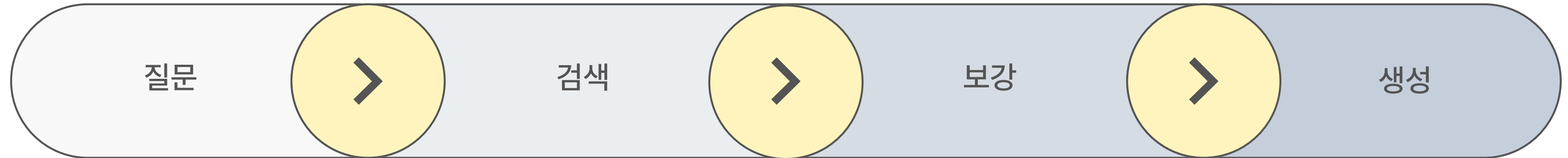


VECTOR DB

숫자정보에 방향성을 포함
데이터베이스에 저장

02

RAG



request

요청 받은 질문
▼
청킹, 임베딩, 벡터화

Retrieval

요청 받은 질문
벡터 데이터 베이스
비교

Augment

벡터간 거리로 유사도 확인

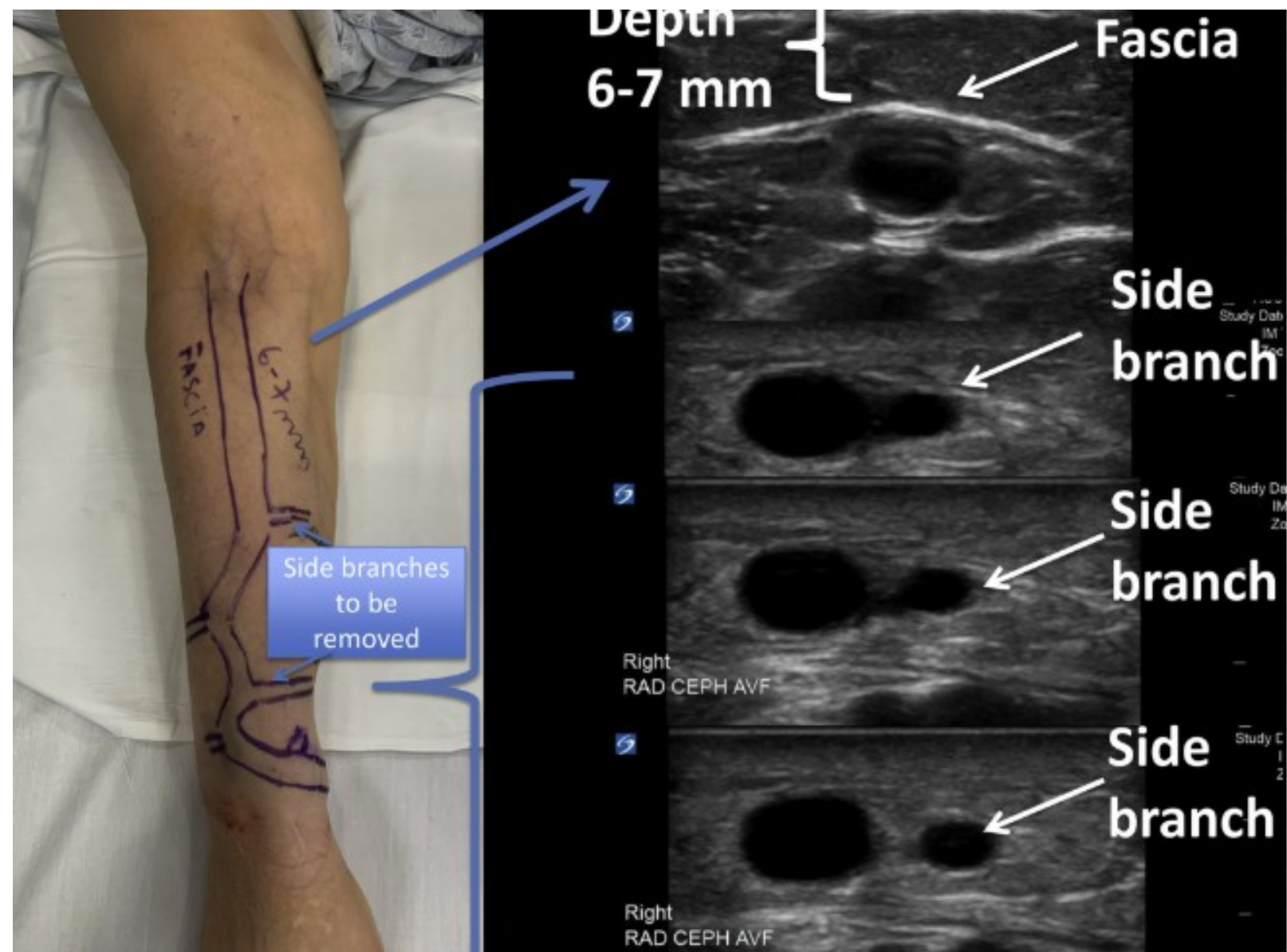
Generation

유사도를 참고해 답변생성

LLM이 "외부 지식(VectorDB)"을 참고해서 답변을 보강후 생성하는 구조(아키텍처)

02

RAG



시나리오 상황

65세 남환 이X봉 님은 금일 투석을 하는 동안 투석에 문제는 없었으나, 초음파 검사상 결가지 혈류가 관찰되고 신체 계측시 맥동성 혈류 관찰됨.

현재 혈압약 복용 없이 90/60 , 뇌경색약 복용중

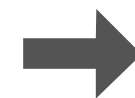
-> 이 환자는 혈관성형술이 필요한가? 혈압 조절이 필요한가?

02 RAG

only LLM

혈압이 정상범위를 벗어나 혈압조절이 필요합니다.

투석에 문제 없어도 겉가지 혈류는 장기적으로 불리하니
시술하는것이 좋습니다.



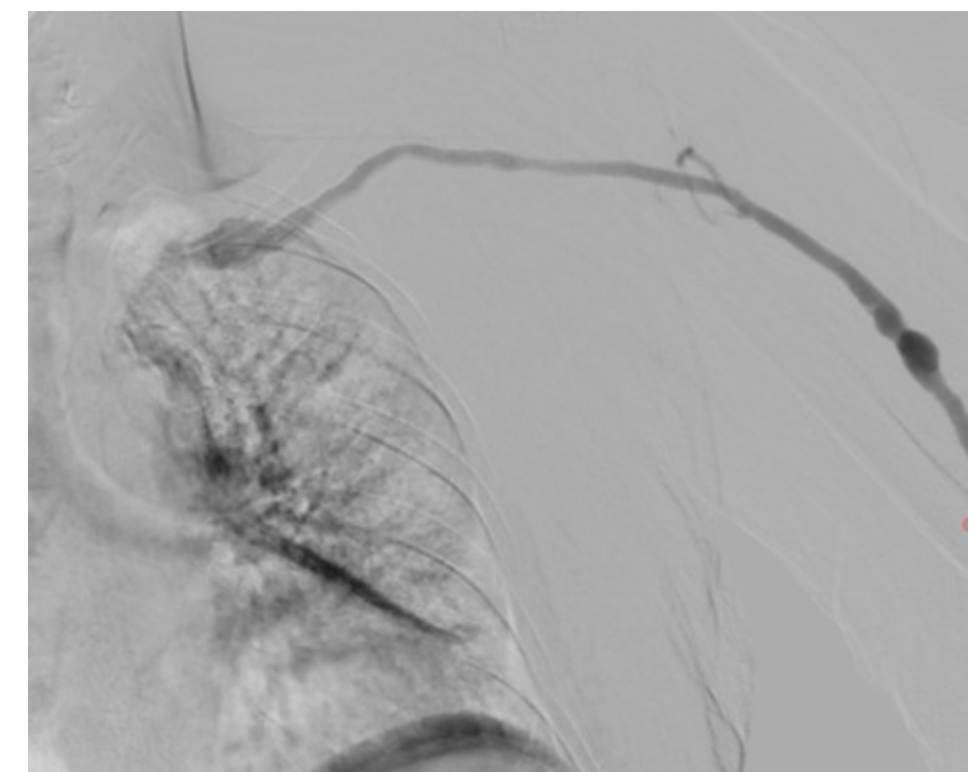
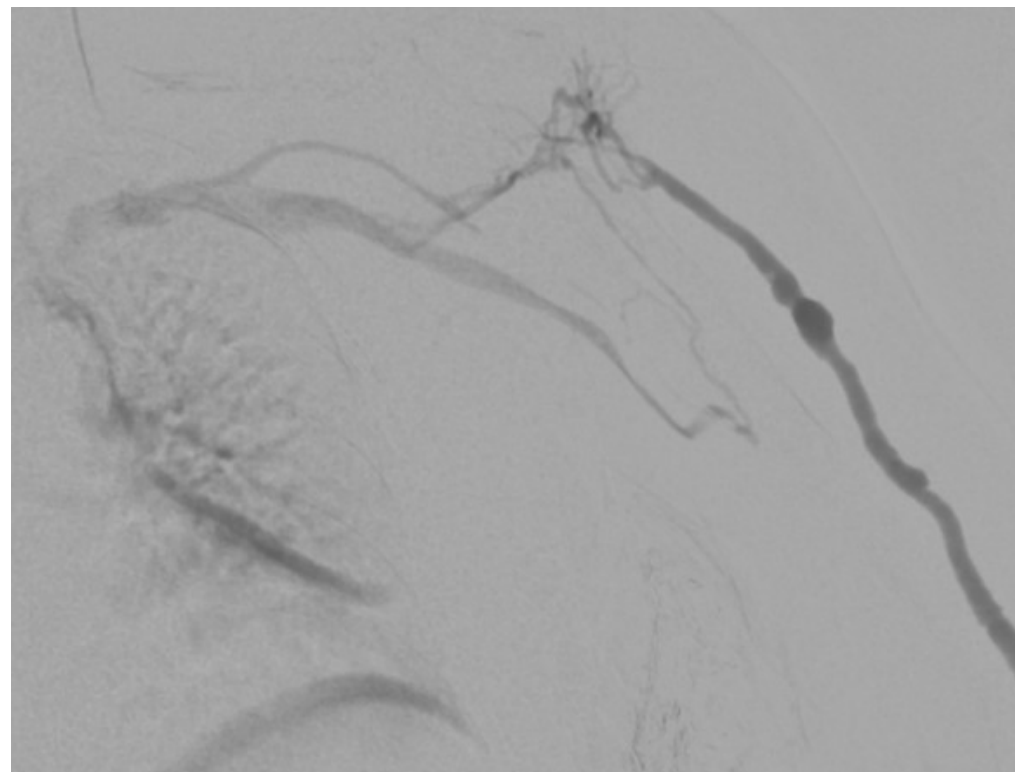
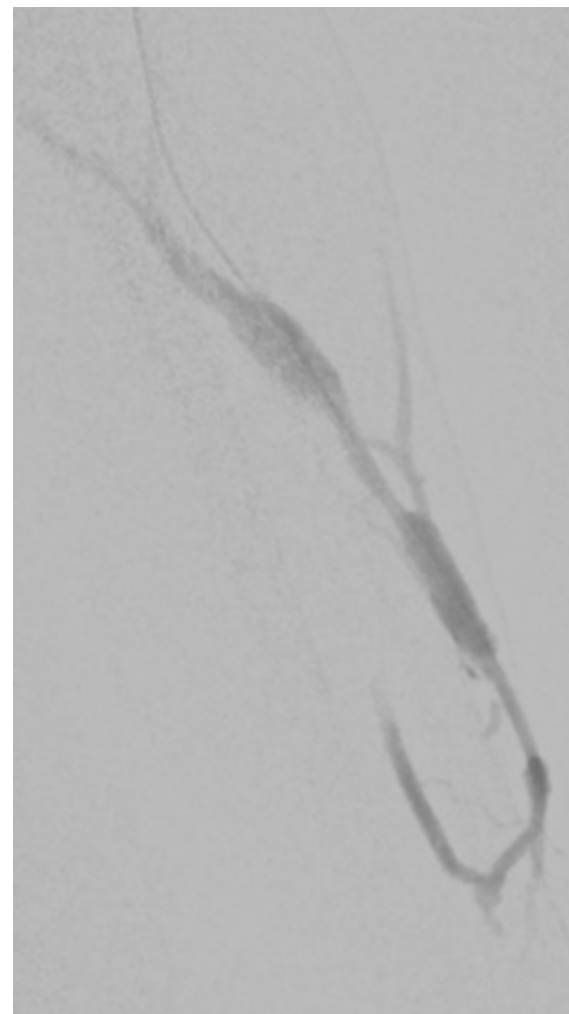
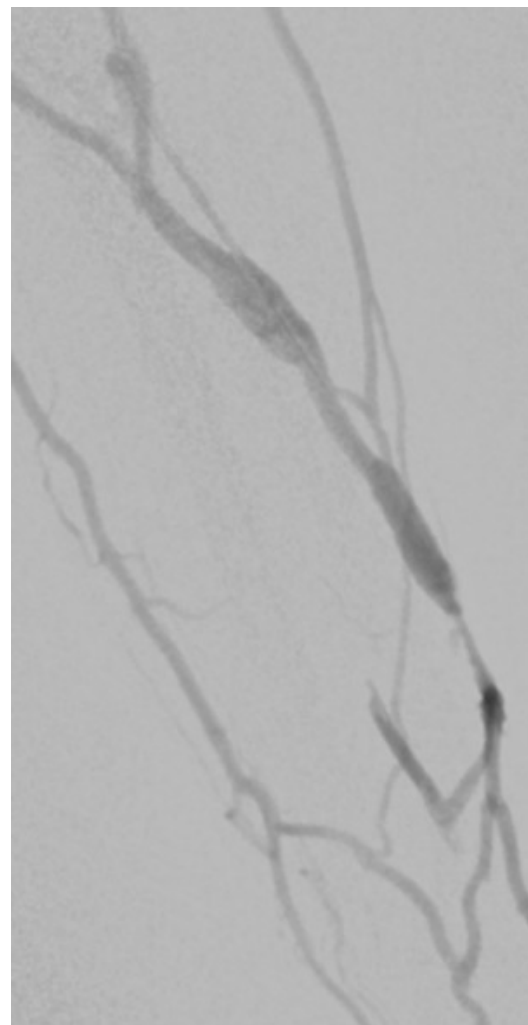
RAG

당일 투석으로 체액량 손실있어 혈압이 떨어질 수 있어
적극적인 혈압 조절은 권장되지 않는다.

현재 투석에 문제 없으며 평소보다 혈압 떨어져 있는 상
태로 무조건 시술하는것은 권장되지 않는다.

02

RAG



이 환자 시술 필요한지 알려줘
마지막 시술이랑 비교해줘
다음 추적관찰은 언제로 할까



1. 이미지 자체 직접 이해 불가
2. 판독문 등 텍스트 의존적
3. 표현이 다르면 오류 발생



03

Multimodal RAG

not only text

03

Multimodal RAG

초음파검사



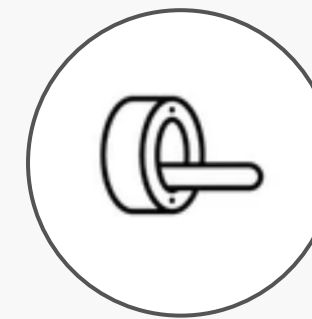
X-ray



CT



MRI



여러 타입의 데이터를 **같은** 벡터 공간에서 검색

의료분야의 다양한 영상검사결과를 벡터화 → RAG 활용



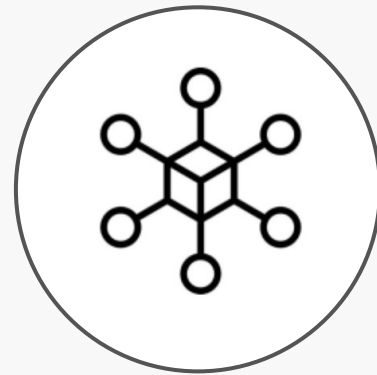
04

Graph RAG

including node & edge

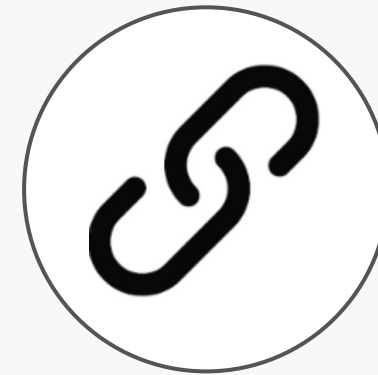
04

Graph RAG



NODE

그래프 안 의미있는 하나의 객체
Like entity



EDGE

노드와 노드사이의 관계
Like relation

04

Graph RAG

NODE

환자
혈액투석
체액감소
동정맥루
체중
시간정보

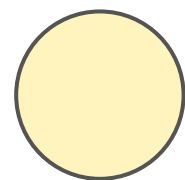
EDGE

시행받음
유발가능
보유
필요
판단불가

연결고리

환자 - 시행받음 - 혈액투석
환자 - 유발가능 - 체액감소
환자 - 보유 - 동정맥루

왜 그 값이 나왔고, 어떻게 해석해야 하는지의 연결고리를 그래프 DB에 저장



정리

LLM

생성

질문에 대한 자연스럽고 유창한 답변을 생성가능

but, 학습데이터에 의존적으로
특정 도메인의 정확한 사실에 대해서는 오류
(hallucination)가 발생

RAG

검색기반 생성

외부 데이터를 검색하여 관련 정보를 가져와
이를 기반으로 LLM이 답변을 생성하는 구조.
"근거 기반 답변 가능"

but, 문서간의 관계를 구조적으로 이해하지 못함.
유사도 기반으로 복잡한 원인-결과 분석 못함.

Graph RAG

관계기반 추론

데이터를 개체와 관계로 구성된 그래프 형태로 저장하
고, 질문이 들어오면 개체와 관계를 따라가며 정보를 탐
색

이 방식으로 '비슷한 문서'를 찾는 것이 아닌 '**연결된
이유와 맥락**'을 찾아낼 수 있다.

**Thank you
for reading it**

